

115 年第二次淨零碳規劃管理師-中級能力鑑定【公告試題】

第一科：節能減碳技術實務

考試日期：115 年 08 月 22 日

※相關法規可能修訂，試題參考答案以該次考試公告時之法規內容為準。

一、單選題

答案	題目
C	1. 某電子業廠商欲依據科學基礎減量目標倡議 (SBTi) v1.3 設定 2030 年科學基礎減量目標，其基準年 (2021) Scope 3 排放比例占總排放量 (Scope 1 + Scope 2 + Scope 3) 之 75%。在此背景下，該企業應優先著手下列何項工作？ (A)購買綠電憑證 (REC) 或碳權 (Carbon Credit)，優先抵減 Scope 3 排放量以達成減量目標； (B)聚焦 Scope 1+Scope 2 設定 SBT，暫不納入 Scope 3，待供應鏈減碳成熟度提升後再擴展； (C)同時設定 Scope 1、Scope 2 與 Scope 3 減量目標，並完成 Scope 3 重大類別之鑑別與管理； (D)設定 Scope 3 供應鏈議合目標，以取代 Scope 3 減量目標，並推動主要供應商逐步通過 SBTi 審查
B	2. 某企業以 2020 年為基準年，2020 年 Scope 1 與 Scope 2 合計排放為 100,000 公噸二氧化碳當量。其設定 2030 年相對於基準年絕對減量 42%。若預估 2030 年產量較 2020 年成長 50%，下列哪一項判斷最合理？ (A)若產量成長，則可將絕對減量 42%自動轉換為強度目標，不需再評估路徑； (B)2030 年排放強度必須降低至少約 61%，才能同時滿足絕對減量與產量成長； (C)只要改善能源效率，使單位產品用電下降 10%，即足以達到絕對減量 42%； (D)2030 年排放上限為 48,000 公噸二氧化碳當量，與產量變化無關
A	3. 企業在進行減碳規劃時，常需先辨識「碳排熱區」以作為資源優先配置依據。若從管理決策與實務改善角度綜合判斷，下列哪一項最能正確反映碳排熱區的核心概念？ (A)碳排熱區的判定需同時考量排放占比、企業可控程度，以及實際改善潛力； (B)凡占企業總排放比例最高的排放源，即可直接定義為碳排熱區； (C)只要位於企業內部或廠區內的設備，原則上皆屬於碳排熱區； (D)碳排熱區一經辨識後，其優先順序通常在中長期內不需再重新檢視
B	4. 依據環境部《溫室氣體排放量盤查作業指引 (113 年版)》附錄二「汽電共生廠排放量分攤方法 (先熱後電法)」之規定，若某汽電共生廠燃料燃燒總排放量為 100tCO_{2e}，若以鍋爐生產相同蒸汽量所需之燃料排放量 (EH) 為 40tCO_{2e}，鍋爐效率 (eH) 為 80%，則分攤至電力之排放量 (EP) 最接近下列何者？ (A)40tCO_{2e}； (B)50tCO_{2e}；

115 年第二次淨零碳規劃管理師-中級能力鑑定【公告試題】

第一科：節能減碳技術實務

考試日期：115 年 08 月 22 日

答案	題目
	(C)60tCO ₂ e； (D)100tCO ₂ e
B	5. 企業進行減碳投資財務評估時，若未將未來碳費、碳交易價格或碳成本變動納入財務模型，最可能低估下列何種氣候相關財務風險？ (A)匯率風險； (B)轉型風險； (C)流動性風險； (D)利率風險
B	6. 某工廠進行空壓系統節能改善評估，尚未掌握系統洩漏率、負載變化及設備運轉效率。依據節能改善之成本效益原則，下列何項措施通常應優先執行？ (A)汰換為變頻空壓機； (B)進行管路超音波測漏與堵漏； (C)導入多機連鎖控制系統； (D)降低系統末端使用壓力
C	7. 某商業大樓採用冰水主機系統，原設計為定流量一次幫浦系統（Constant Primary Flow, CPF）。為降低空調系統能耗，業主規劃導入變流量控制（Variable Flow Control），希望於部分負載運轉時提升整體系統效率。在改造過程中，工程團隊提出多項改善措施。若目標是在部分負載條件下維持冰水主機最佳運轉效率，下列何項調整最關鍵？ (A)將所有末端空調箱濾網更換為低阻抗濾網，以降低風機耗電； (B)導入冷卻水塔變頻控制，使冷卻水出口溫度全年維持固定設定值； (C)建立冰水主機最小流量保護控制及最佳化供回水溫差管理機制； (D)提高冰水供水溫度設定值，以減少主機壓縮機運轉時間
B	8. 企業進行節能設備投資評估時，為降低能源價格變動造成之財務判斷偏差，納入「未來電價調漲」情境分析，其主要目的為何？ (A)評估施工期間成本變動風險； (B)調整未來節能效益與回收估算； (C)增加報告分析完整性； (D)降低設備採購成本不確定性
A	9. 某企業評估一項節能設備汰換計畫，已知其「簡單回收期（Simple Payback Period）」設定為 3 年，且預計每年可產生新台幣 50 萬元之節電經濟效益。試問該計畫之初始投資成本（Capital Expenditures, CapEx）為何？ (A)150 萬元； (B)180 萬元；

115 年第二次淨零碳規劃管理師-中級能力鑑定【公告試題】

第一科：節能減碳技術實務

考試日期：115 年 08 月 22 日

答案	題目
	(C)200 萬元； (D)220 萬元
D	10. 依據碳回收年限（Carbon Payback Period, CPP）方法學的「每年約定參數」概念，下列何者最符合「需每年重新檢討」的項目？ (A)設備購置成本、設備殘值、電費單價、運轉時數； (B)節電量、減碳量、專案年限、設備折舊年限； (C)投資金額、維護費用、供應商報價、電費單價； (D)電費單價、約定碳排係數、影子價格、罰則碳價
B	11. 某電子製造廠評估導入高效率冰水主機，預估每年可節省能源成本 1,500 萬元。企業財務主管表示，公司目前資金充裕且可取得低利融資，希望盡可能保留節能效益；但營運主管則擔心節能量未達預期，希望將部分績效風險轉移給專業廠商。若企業希望兼顧上述需求，下列何種 ESCO 契約模式最為適合？ (A)分享型契約（Shared Savings），由 ESCO 出資並依實際節能效益分潤； (B)保證型契約（Guaranteed Savings），由企業出資，ESCO 保證最低節能績效； (C)分享型契約，且節能效益全部歸企業所有； (D)保證型契約，且 ESCO 承擔所有技術、財務及營運風險
D	12. 某企業完成節能改善專案後，若欲客觀驗證實際節能效益，下列何者最符合量測與驗證（Measurement and Verification, M&V）實務原則？ (A)以年度電費支出變化評估節能成果； (B)以設備設計規格推估節能改善效益； (C)以使用者滿意度調查作為驗證依據； (D)以基準期與報告期數據進行量測驗證分析
A	13. 某企業 2024 年通過 ISO 50001 認證。根據國際認證流程，該企業應在多久內接受第一次監督稽核？ (A)為維持驗證之有效性，若企業欲申請展延第一次監督稽核，必須在證書到期日前 3 個月提出，且展延期間不得超過 6 個月； (B)若因特殊組織異動或非預期狀況，第一次監督稽核最遲得自初次驗證實地稽核（階段二）結束之日起算，15 個月內完成； (C)倘若該企業未能在初次驗證決定之日起 12 個月內（或經允許之最遲展延期限內）完成第一次監督稽核，其 ISO 50001 證書將會被暫停； (D)第一次監督稽核之定期稽核日期，應自初次驗證決定之日起算，於 12 個月內完成
B	14. 某造紙廠已取得 ISO 50001 能源管理系統認證 2 年，同時受《氣候變遷因應法》規管（2023 年起納入），年排放 80 萬 tCO ₂ e，目前尚未進行自主減量計畫申報。

115 年第二次淨零碳規劃管理師-中級能力鑑定【公告試題】

第一科：節能減碳技術實務

考試日期：115 年 08 月 22 日

答案	題目
	該廠近期實施蒸汽冷凝水回收技術，年節能 500 GWh 電（等值減碳 24 萬 tCO_{2e}），同時計畫申請碳費『優惠費率 A（50 元／tCO_{2e}）』。按現行法規，下列何者為該廠最佳策略？ (A)直接申請優惠費率 A，以節能技術投資作為達成 42%削減率的證明； (B)先補提自主減量計畫申報，再於次年申請優惠費率 A； (C)放棄優惠費率 A，改以自願減量專案投資抵銷碳費，成本更低； (D)優先完成 ISO 50001 再認證，確保合規性後再申請優惠費率
B	15. 某造紙廠的「蒸汽鍋爐系統」被鑑別為重大能源使用（Significant Energy Use, SEU）。該廠導入 ISO 50001 時，收集了過去 12 個月的歷史數據，發現「蒸汽總產量（噸）」與「天然氣消耗量（萬立方公尺）」具有高度相關性。 能源工程師利用最小平方法建立線性迴歸模型，得到方程式如下：Y（天然氣耗量）= 0.15 * X（蒸汽產量）+ 5.2 已知判定係數（R²）= 0.62，未達到內部稽核所要求的 0.70 門檻。 進一步分析發現，冬季與夏季的外部環境溫度差異極大，會影響鍋爐進水溫度。面對此基準值（EnB）建模統計顯著性不足（R²太低）的問題，為符合 ISO 50001：2018 條文 6.4 與 6.5 的規範，並精準衡量未來的能源績效，下列哪一個改善調整策略最為適當？ (A)捨棄線性迴歸模型，改用「比率型指標（萬立方公尺／噸）」作為 EnPI，因為比率型指標不需要考慮 R²的限制； (B)將外部環境溫度納入第二個自變數，建立複線性迴歸模型，以提高模型解釋能力與 R²； (C)剔除歷史數據中 R²偏離最遠的 3 個月份（視為異常值），使留下來的 9 個月數據之 R²提升至 0.75，以此建立基期； (D)維持原有的單變數迴歸模型，但在未來的能源績效報告中，只要產量變動不超過 10%，就不需要對基準值進行修正
B	16. 某鋼鐵廠具有高溫製程餘熱來源，評估導入綠氫設備以降低電解製氫之電力需求。相較於傳統鹼性電解（Alkaline Electrolysis, AEL）與質子交換膜電解（Proton Exchange Membrane, PEM），固態氧化物電解槽（Solid Oxide Electrolysis Cell, SOEC）因其技術特性，可與工業熱源整合，被視為新一代製氫技術的重要發展方向。下列何者最符合 SOEC 的特性？ (A)SOEC 主要於低溫（約 80°C）運作，因此材料成本最低； (B)SOEC 可利用工業餘熱降低電力需求，理論製氫效率可高於傳統電解技術； (C)SOEC 需使用鉑金催化劑，因此成本高於 PEM 數倍； (D)SOEC 技術已完全商業化，目前全球裝置容量高於 AEL

115 年第二次淨零碳規劃管理師-中級能力鑑定【公告試題】

第一科：節能減碳技術實務

考試日期：115 年 08 月 22 日

答案	題目
C	17. 某科技園區導入虛擬電廠（Virtual Power Plant, VPP）系統，包含： * 太陽能：3 MW。 * 儲能：1 MW／4 MWh。 * EV 充電負載：1 MW。 * 可調節空調負載：0.5 MW。 某日下午 2 時，太陽光電滿載發電，電網通知需立即提供 0.8 MW 削峰能力。若以優先運用需求面管理（Demand Response），並降低對儲能循環壽命影響為原則，下列何種做法最為適當？ (A) 儲能系統立即放電 0.8 MW； (B) 停止太陽能發電 0.8 MW； (C) 調整空調負載並延後 EV 充電； (D) 關閉園區部分生產設備
B	18. 某企業規劃興建近零碳（Nearly Zero Carbon）智慧廠房，希望兼顧降低空調負荷、提升能源效率及智慧化管理。下列何項組合最符合目前技術成熟度與產業發展趨勢？ (A) 超導材料＋量子電池＋核融合發電； (B) 氣凝膠隔熱材料＋電致變色玻璃＋AI 能源管理系統； (C) 石棉保溫材料＋傳統空調＋人工巡檢； (D) 傳統玻璃＋柴油發電機＋固定時程控制
B	19. 從碳足跡和生命週期評估（LCA）角度看，關於各類再生能源環保效益，下列敘述何者最為準確？ (A) 再生能源於使用階段幾乎無排放，可忽略生命週期環境影響； (B) 各類再生能源仍有環境負荷，整體效益通常優於化石燃料； (C) 不同再生能源技術之生命週期環境影響大致相同； (D) 再生能源與核能之生命週期環境效益大致相同
A	20. 關於陸域風力與離岸風力發電特性的比較，下列敘述何者最為適當？ (A) 陸域風力建置成本較低；離岸風力資源較佳，但開發成本較高； (B) 陸域風力建置較容易；離岸風力開發成本通常較低； (C) 離岸風力風況較穩定，因此建置與維運成本通常較低； (D) 陸域風力開發條件較成熟，因此較適合作為大型集中式電源
D	21. 某食品加工業欲運用再生能源，其廠房位於台中平原、面積 2 公頃、周遭為工業區、全年日照充足、無地震高風險。關於太陽光電、陸域風電、水力的適用評估，下列敘述何者最為合理？ (A) 由於廠房位於台中平原且全年日照充足，加上該 2 公頃土地位於工業區內，依

115 年第二次淨零碳規劃管理師-中級能力鑑定【公告試題】

第一科：節能減碳技術實務

考試日期：115 年 08 月 22 日

答案	題目
	據現行簡化再生能源設置之政策，可免除繁瑣的土地使用分區變更及出流管制審查程序，為最優先且無行政門檻的直接併網選擇； (B)廠房面積達 2 公頃且位於工業區，若規劃設置陸域風力發電，因不涉及環境影響評估法規之開發行為，且台中沿海風力強勁，其發電效益與建置可行性皆高於太陽光電； (C)考量食品加工業製程需大量用水且可能排放廢水，若引進尾水或利用既有廠區內小水力發電，依據最新再生能源發展條例，只要利用圳路或既有水利設施，皆不受必須在河川本流設置的限制，最具多元利用價值； (D)選擇建置屋頂型太陽光電，因該廠面積達 2 公頃，依現行推動屋頂光電之政策法規趨勢，新建、增建或改建之建築物若達一定規模以上，將被要求強制設置一定比率之太陽光電設備，最具法規強制性與可行性
B	22. 有關臺灣再生能源發電躉購（Feed-in Tariff, FIT）費率與電力調度規劃中，對於太陽光電與離岸風電之「容量因子（Capacity Factor）」估算與實際統計比較，下列敘述何者正確？ (A)依據我國再生能源躉購費率計算公式之參數設定，太陽光電（屋頂型及地面型平均）的隱含躉購容量因子約為 14%~15%，而離岸風電（固定式基準）的躉購估算容量因子已正式調升至 50%以上； (B)檢視近年實際發電統計，受惠於臺灣海峽優良風場，離岸風電的年平均實際容量因子普遍高於太陽光電；且兩者在季節分布上具備良好的「季節互補性」； (C)太陽光電與離岸風電的容量因子皆僅受限於自然資源（日照與風速），在現行電力調度實務上，兩者皆享有全額無條件優先併網權，其實際容量因子並不會受到電網擁塞或再生能源限電（Curtailment）的影響； (D)無論是太陽光電或離岸風電，其容量因子在公式計算上，皆是以「該年度實際總發電量」除以「該年度底的年底累計裝置容量」，再除以全年總時數（8,760 小時）作為各單位一律通用的標準比較基準
D	23. 關於生質能（Biomass）相較於其他再生能源（如太陽能、風能）的「獨特優勢與限制」，下列敘述何者正確？ (A)生質能與風能、太陽能同樣屬於間歇性（Intermittent）能源，其發電受季節與氣候波動影響極大，因此難以作為電力系統的基載電力（Baseload Power）使用； (B)現階段利用都市固體廢棄物（MSW）進行生質能發電，在技術成熟度上（TRL）仍處於實驗室研發與早期示範階段，且其全球全生命週期（LCA）溫室氣體排放量經證實高於傳統燃煤發電； (C)根據國際能源署最新統計，在淨零排放路徑中，傳統生質能（如直接燃燒薪柴與農作殘渣）因具備完全碳中和特性且無室內空氣污染問題，預計至 2030 年其在

115 年第二次淨零碳規劃管理師-中級能力鑑定【公告試題】

第一科：節能減碳技術實務

考試日期：115 年 08 月 22 日

答案	題目
	全球總能源供應中的消費占比將呈現爆發性成長； (D)現代生質能（Modern Bioenergy）可取代化石燃料，具備高能量密度與可儲存性；然而，若結合碳捕捉和封存技術，雖能達成負碳排放，卻會面臨高度的土地、水資源及生態多樣性等限制
C	24. 根據臺灣現行再生能源自由化市場架構與台電調度實務，關於發電設備全面轉入企業綠電購售電合約（Corporate Power Purchase Agreement, CPPA）市場後所產生的「餘電」（即發電量大於用戶同時段用電量之電能），下列敘述何者最符合現行法規與商業運作？ (A)售電業可直接將餘電以原 CPPA 簽約價格轉售給其他第三類用戶（中小企業），不需經過電網設定變更； (B)未被用戶吸收的餘電，台電會強制以發電案場原本的躉購（FIT）費率全數回購，確保發電業零損失； (C)發電業搭配餘電回售機制，將未媒合成功之餘電依據台電公告之不平衡電價或特定比例計價賣回台電； (D)現行法規規定，餘電若無法在發電當刻被合約用戶使用，電網調度將一律視為零值處理
C	25. 依照國家再生能源憑證中心（T-REC）現行規範，關於躉購（Feed-in Tariff, FIT）案場與再生能源憑證轉讓之法規限制，下列敘述何者正確？ (A)購買綠電憑證（REC）與購買實際電能（Wh）在法規上可完全剝離，企業可向走躉購模式的案場單獨購買「非合一憑證（Unbundled REC）」； (B)臺灣已全面開放大規模的電證分離自由交易市場，任何躉購案場皆可在平台上自由變賣憑證； (C)發電案場於 FIT 躉購期間原則上不得申請 T-REC；若欲將環境屬性出售予企業，須退出 FIT 並改採直供、轉供或其他自由市場交易模式； (D)只要租賃雙方與發電運營商簽署共同聲明書，台電即可在不變更電業合約的前提下，單獨將躉購案場的憑證劃撥給第三方用戶
D	26. 企業欲於其場所設置再生能源發電設備，採取自發自用模式，下列注意事項何者不正確？ (A)符合《電業法》及相關規定之自用發電設備，得免申設為發電業； (B)需取得主管機關核發之同意備案文件後，始得進行後續設置程序； (C)若採用屋頂型太陽光電，應確認建物結構安全並依相關建築管理規定辦理； (D)自發自用太陽能電力，無論企業自用或餘電躉售，皆應列入 Scope 2 盤查
B	27. 關於 2025 年啟動的「綠電市場彈性分配試行計畫」，下列敘述何者正確？ (A)僅限同一法人不同廠區間進行綠電分配；

115 年第二次淨零碳規劃管理師-中級能力鑑定【公告試題】

第一科：節能減碳技術實務

考試日期：115 年 08 月 22 日

答案	題目
	(B)開放售電業聚合不同法人用電需求進行綠電分配； (C)改採月結制度取代電力時段匹配機制； (D)取消 15 分鐘用電與發電數據匹配
A	28. 關於臺灣現行綠電交易機制，下列何者最正確且能反映「躉購躉售模式」、「直售綠電」與「再生能源憑證（T-REC）」三者之關係？ (A)用電大戶可透過直購綠電或購買憑證取得綠電，但須避免同一度綠電被重複宣稱； (B)直售綠電模式中，用戶取得的僅是實體電力，無法同時取得對應屬性憑證； (C)T-REC 可以與躉購躉售模式下的再生能源發電重複計入，只要在不同年度申報即可； (D)企業將自發再生能源躉售給台電後，可再將該電量對應 REC 出售給用電大戶

iPAXS

115 年第二次淨零碳規劃管理師-中級能力鑑定【公告試題】

第一科：節能減碳技術實務

考試日期：115 年 08 月 22 日

二、複選題

答案	題目
ABD	29. 某企業依 ISO 50001 能源管理系統要求進行資料中心能源盤查時，發現整體用電持續上升，但能源使用效率（Power Usage Effectiveness, PUE）改善成效有限。為有效辨識非 IT 用電的改善潛力，下列哪些做法有助於提升能源盤查與後續節能決策的品質？（複選） (A)在不斷電系統（UPS）前後設置電錶，以區分 IT 與非 IT 用電； (B)對空調、冷卻水塔與水泵等系統進行分項電力量測； (C)以年度總用電帳單判斷能源效率趨勢； (D)將照明、閉路電視監控系統（CCTV）、消防等輔助系統納入用電盤點
CD	30. 企業於推動科學基礎減量目標倡議（SBTi）時，亦建立能源管理制度，以追蹤各據點能源使用與減碳成效。關於能源績效指標（Energy Performance Indicator, EnPI）之應用，下列哪些做法較符合管理原則？（複選） (A)各據點採用相同之能源績效指標，以利比較能源管理成效； (B)以年度碳排放變化作為能源績效指標，追蹤各據點能源管理成果； (C)將能源績效指標作為追蹤工具，而非直接代表減碳成果； (D)依據據點特性選用適當之能源績效指標進行管理
ABD	31. 顧問協助某電子組裝廠進行碳排熱區（Hotspot）辨識時，發現該廠 Scope 2（電力）排放占總排放量約 90%，其中空壓機系統與冰水主機系統合計約占全廠用電量 60%。經查閱能源盤查資料及現場量測後，發現以下現象。請評估下列哪些選項具有節能減碳機會？（複選） (A)週末廠房全面停工時，空壓機房的空壓機仍頻繁啟動，且系統卸載時間占比高達 70%； (B)冰水主機系統的運轉效率指標，經現場量測在低負荷運轉時變為 1.3kW/RT（該機組額定滿載效率為 0.65 kW/RT）； (C)散熱風扇皆已更換為符合 IE4 效率等級的高效率馬達； (D)生產車間的蒸汽輸送管路，經熱顯像儀檢測發現多處保溫層破損，且部分蒸汽疏水閥有持續漏氣現象
AC	32. 企業在建立減碳方案財務模型後，會進一步進行敏感度分析。關於敏感度分析的核心目的，下列敘述哪些正確？（複選） (A)測試影響因子變動對財務評估結果； (B)可同時把電價、碳費、投資額一起改動，模擬最壞的風險情境； (C)辨識高風險、結果高度敏感的方案； (D)取代財務模型計算
ABC	33. 關於評估公用設施節能技術方案時，下列哪些因素應納入技術評估範圍？（複

115 年第二次淨零碳規劃管理師-中級能力鑑定【公告試題】

第一科：節能減碳技術實務

考試日期：115 年 08 月 22 日

答案	題目
	選) (A)系統運轉可靠度與操作安全性； (B)對製程運作及產品品質的影響； (C)技術維護能力與後續支援條件； (D)設備製造國家與進口來源地
AD	34. 某區域教學醫院規劃推動節能改善計畫。經盤查發現，全年用電主要來自空調系統（45%）、醫療設備（25%）、照明系統（15%）及其他公用設施（15%）。院方希望在不影響醫療品質、感染控制及病患舒適度的前提下，優先導入具成本效益的公用設施節能技術。下列哪些措施較符合醫療大樓公用設施節能改善原則？（複選） (A)在符合醫療法規與感染控制要求下，優化空調箱、泵浦及冷卻水塔之變頻控制策略； (B)為節省能源，全面降低手術室與負壓隔離病房的新風換氣量； (C)為提高冰水主機效率，全年固定將冷凍水出水溫度設定於最低值； (D)導入空調監控系統，依不同區域使用特性進行溫濕度與運轉時程管理
ABD	35. 某工廠評估更換高效率空壓機，預期可降低用電量並減少設備故障次數。財務部門正在計算專案的年度效益。下列哪些項目通常可納入節能投資專案的年度效益計算？（複選） (A)節省的電費支出； (B)因減碳而減少的碳費支出； (C)設備採購成本； (D)因產能提升增加的營業利益
ABC	36. 儲能系統（Energy Storage System, ESS）在用戶端（Behind-the-Meter）與電網端（Front-of-the-Meter）擁有多種應用模式，下列哪些屬於 ESS 的主要功能？（複選） (A)利用電價差進行充放電管理； (B)參與調頻等電力輔助服務； (C)降低尖峰需量與基本電費支出； (D)提高發電機組燃燒效率與發電效率
CD	37. 在臺灣，下列哪些情境可能導致再生能源購電協議（Power Purchase Agreement, PPA）無法順利執行或履約？（複選） (A)發電端與受電端位於不同地點； (B)發電端與受電端位於同一工業區； (C)台電饋線容量不足，導致再生能源案場無法併網；

115 年第二次淨零碳規劃管理師-中級能力鑑定【公告試題】

第一科：節能減碳技術實務

考試日期：115 年 08 月 22 日

答案	題目
	(D)再生能源開發案因地方抗爭而無法取得必要許可
ABD	38. 某企業同年度執行下列措施： *購買 5,000 張再生能源憑證 (T-REC)。 *自建太陽能發電 300 萬度並全數自用。 *簽署企業綠電購售電合約 (Corporate Power Purchase Agreement, CPPA) 採購 1,000 萬度綠電。 *購買 2 萬噸國際自願性碳權。 關於溫室氣體盤查與環境屬性主張，下列敘述哪些正確？(複選) (A)若 CPPA 綠電未取得對應憑證，企業不得將其全部主張為再生能源用電； (B)自建太陽能若未將憑證出售，可主張其環境效益； (C)T-REC 與國際碳權均可用於宣告 RE100 達成率； (D)同一度電若已核發並移轉憑證，環境效益應歸屬憑證持有人

iPAXS

115 年第二次淨零碳規劃管理師-中級能力鑑定【公告試題】

第一科：節能減碳技術實務

考試日期：115 年 08 月 22 日

三、題組題

答案	題目
	某大型半導體設計企業（廠商 B）2024 年排放 320 萬 tCO₂e，其中 Scope 1 占 8%（移動與逸散排放）、Scope 2 占 22%（辦公與 R&D 電力）、Scope 3 占 70%（晶圓代工、物流、產品使用）。企業面臨『科學基礎減量目標倡議（SBTi）v1.3 1.5°C 科學減量要求』、『臺灣上市公司氣候揭露規範』、『客戶 Apple/Google 供應商減碳指令（Scope 3 減碳 40%至 2030 年）』三重制度。請依據上述資訊回答後續 39~41 題。
B	39. 在三重制度約束下，關於廠商 B 設定 2030 年碳排放量的目標建議，下列設定方式何者較佳？ (A) Scope 1+Scope 2=57.6 萬 tCO₂e Scope 3=134.4 萬 tCO₂e； (B) Scope 1+Scope 2=55.68 萬 tCO₂e Scope 3=134.4 萬 tCO₂e； (C) Scope 1+Scope 2+Scope 3=192 萬 tCO₂e； (D) Scope 1+Scope 2+Scope 3=185.6 萬 tCO₂e
C	40. 廠商 B 為達成 2030 年減碳目標，積極提出相對應的減碳方案，規劃於 2030 年前完成：（甲）購買再生能源達 50%；（乙）製程改善減碳 25%；（丙）供應鏈減碳 40%。 若以上減碳方案如期導入，預估 2030 年的排放為多少？ (A)155 萬 tCO₂e； (B)163.2 萬 tCO₂e； (C)188.8 萬 tCO₂e； (D)172 萬 tCO₂e
C	41. 廠商 B 為加速達成 2030 年 Scope 3 減碳 40%的目標，計畫與其主要晶圓代工廠（廠商 C）協商，全面改採「先進製程優化」與「低碳晶圓」。然而在討論盤查邊界時，產生了爭議。 關於廠商 B 與晶圓代工廠 C 之間的溫室氣體範疇歸屬與減碳實務，下列敘述何者正確？ (A)晶圓代工廠 C 在製造晶圓時所產生的直接排放（Scope 1），對廠商 B 而言，因為是「外包製造」，故應歸類為廠商 B 的 Scope 2； (B)廠商 B 雖然沒有晶圓廠，但因為晶圓上的電路圖是由廠商 B 設計，因此晶圓代工廠 C 生產該晶圓的全部碳排放，在國際標準上必須同時算作廠商 B 與廠商 C 的 Scope 1； (C)晶圓代工廠 C 製造晶圓所產生之 Scope 1 與 Scope 2，對廠商 B 應歸屬為 Scope 3（類別 1：購入商品與服務），因此 C 的減碳成效將直接影響 B 的 Scope 3；

115 年第二次淨零碳規劃管理師-中級能力鑑定【公告試題】

第一科：節能減碳技術實務

考試日期：115 年 08 月 22 日

答案	題目
	(D)廠商 B 身為 IC 設計廠，營運核心在於 R&D 與辦公室，透過購買再生能源，就能直接扣減 2030 年供應鏈（Scope 3）中晶圓代工所產生的碳排放
某電子零組件製造廠規劃導入高效率空壓機系統，相關資料如下： *初始投資成本：1,200 萬元。 *每年節省電費：220 萬元。 *每年增加維護費：20 萬元。 *每年減碳量：1,000tCO₂e。 *內部碳價：500 元/tCO₂e。 *使用年限：8 年。 *折現率：5%。 *8 年期 5%現值因子：6.46。 請依據上述資訊回答後續 42~44 題。	
B	42. 若僅考慮節省電費與維護成本，該方案之回收年限（Payback Period）最接近下列何者？ (A)4.8 年； (B)6.0 年； (C)7.5 年； (D)8.8 年
A	43. 若將減碳效益納入考量，則碳費回收年限（Carbon Payback Period, CPP）最接近下列何者？ (A)4.8 年； (B)5.6 年； (C)6.0 年； (D)7.5 年
A	44. 若將碳費效益納入，且每年現金流量維持不變，則該方案之淨現值（Net Present Value, NPV）最接近下列何者？其是否具備投資可行性？ (A)NPV=415 萬元，且 CPP 小於使用年限，具投資可行性； (B)NPV= -415 萬元，雖 CPP 小於使用年限，但不具投資可行性； (C)NPV=92.6 萬元，且 CPP 小於使用年限，具投資可行性； (D)NPV= -92 萬元，雖 CPP 小於使用年限，但不具投資可行性
【題組】某冷凍食品工廠設有多座冷凍庫及冷藏倉儲設施，冷凍系統已運轉超過 10 年。近年來設備效率逐漸下降，冷凍系統年用電費用約為新臺幣 2,400 萬元。 由於企業主近期正投入新產品開發與產線擴建，短期內無法編列大額資本支出，因此決定導入 ESCO 模式進行改善。ESCO 業者完成能源診斷後，提出冷凍壓縮機汰換、冷凝器優化及智慧監	

115 年第二次淨零碳規劃管理師-中級能力鑑定【公告試題】

第一科：節能減碳技術實務

考試日期：115 年 08 月 22 日

答案	題目
控系統建置方案，預估每年可節省電費 600 萬元。 雙方簽訂為期 5 年的節能績效保證合約（Energy Saving Performance Contracting, ESPC），由 ESCO 業者負責融資、設計、施工及量測驗證（M&V），契約期間節能效益由業主（工廠）取得 60%，ESCO 業者取得 40%。請依據上述資訊回答後續 45~47 題。	
BCD	45. 根據契約內容，下列敘述哪些最正確？（複選） (A)業主（工廠）每年可獲得 600 萬元節能效益； (B)ESCO 業者每年可獲得 240 萬元節能效益； (C)業主（工廠）每年可獲得 360 萬元節能效益； (D)業主（工廠）獲得之效益高於 ESCO 業者
ACD	46. 關於本案例採用節能績效保證合約（Energy Saving Performance Contracting, ESPC）模式的原因與特性，下列敘述哪些最正確？（複選） (A)可降低企業初期資金壓力； (B)採用 ESCO 後企業完全不需承擔任何風險； (C)ESCO 需進行節能量測與驗證； (D)ESPC 屬於以節能績效為基礎之服務模式
AB	47. 若專案執行後實際節能效益僅達預估值值的 80%，下列敘述哪些最正確？（複選） (A)實際年度節能效益為 480 萬元； (B)業主（工廠）可分得 288 萬元； (C)業主（工廠）可分得 360 萬元； (D)ESCO 業者可分得 120 萬元
某工廠被環境部列為碳費徵收對象，超過 2.5 萬噸的部分徵收 300 元／噸，已知 Scope 1 排放為 6,500tCO₂e，Scope 2 為 30,000tCO₂e（每年電力碳排係數為 0.474kgCO₂／度），目前正在評估是否加入 RE100 倡議。請依據上述資訊回答後續 48~50 題。	
D	48. 若工廠打算簽署購電協議採購綠電，承諾要在 2045 年以後均達到 RE100，下列何者最符合綠電導入之最佳實踐（Best Practice）？ (A)全數採用自發自用再生能源取代外部綠電採購，以降低對市場依賴； (B)透過長期綠電合約確保供應穩定，但未同步納入能源效率改善措施； (C)延後綠電導入時程，待接近目標年再集中採購以降低管理成本； (D)同時評估節能改善與綠電採購，並依減碳成本進行分階段規劃
A	49. 承上題，如果 2030 年要做到 RE50，已知當年度採購綠電在佰萬度~1 仟萬度時，費用為 6.5 元／度；1 仟萬度~1 億度時費用為 5.5 元／度；1 億度以上則為 4.5 元／度，當年度大約需規劃多少再生能源購電預算？ (A)1.75 億元； (B)3.5 億元；

115 年第二次淨零碳規劃管理師-中級能力鑑定【公告試題】

第一科：節能減碳技術實務

考試日期：115 年 08 月 22 日

答案	題目
	(C)5.8 億元； (D)7 億元
C	50. 承上題，透過實施減碳計畫，已知明年 Scope 1 排放約可減少 5.1%，Scope 2 排放約可減少 12.8%，若要避免被徵收碳費，則每月應平均採購多少轉供綠電？ (A)1,288 度／月； (B)1,546 度／月； (C)1,288,414 度／月； (D)1,546,097 度／月

《以下空白》

ipXAS